

《FreeCAD三维设计与3D打印》校本课程设计方案

一、课程基本信息

- 课程名称：**FreeCAD三维设计与3D打印
- 课程类型：**校本选修课
- 建议学时：**32学时（16周，每周2学时）
- 授课对象：**高一年级学生，对三维设计、工程和动手实践有浓厚兴趣
- 先修要求：**具备基本的计算机操作能力
- 核心软件：**FreeCAD (开源免费), Ultimaker Cura (开源免费)

二、课程理念与目标

本课程深度融合**STEAM**（科学、技术、工程、艺术、数学）教育理念，以**项目式学习（Project-Based Learning, PBL）**为核心教学方法。课程旨在打破传统学科界限，引导学生在“做中学、学中创”，将抽象的理论知识应用于解决真实世界问题的具体实践中。通过掌握开源CAD软件FreeCAD这一强大的数字化工具，学生不仅能够学习前沿的设计与制造技能，更将在项目挑战中系统性地培养其计算思维、工程思维、创新精神和团队协作能力，从而全面提升其新时代所需的信息素养和技术素养。

课程总目标

目标维度	具体描述
知识与理解	1. 系统理解参数化三维建模的核心思想及3D打印（FDM）的基本工作原理。 2. 熟练掌握FreeCAD软件的工作流程，精通草图、零件设计、装配等核心工作台的功能与应用。 3. 能够清晰阐述从数字模型到物理实体的完整技术路径与关键环节。
技能与应用	1. 能够独立且高效地创建精确、稳健的“完全约束”二维草图，并将其转化为结构合理的三维实体模型。 2. 能够综合运用多种高级建模与修饰命令创建具有一定复杂度的零件，并能完成简单的多零件装配。 3. 能够根据不同的模型特点和质量要求，合理设置切片软件的核心参数，并成功完成3D打印。 4. 能够独立或通过团队协作，完整地执行一个从创意构思、方案设计、三维建模到实物产出的3D打印项目。
情感、态度与价值观	1. 建立对工程设计与数字制造领域的浓厚兴趣，形成严谨、精确、规范的工程思维习惯。 2. 显著增强面对复杂问题时的分析、拆解、规划与解决能力，以及在团队中的有效沟通和协作能力。 3. 深刻认同开源精神和知识共享的价值，学会在全球社区中学习和贡献。 4. 在完整的创造过程中体验从无到有的乐趣，收获巨大的成就感，为终身学习和创新活动注入持久动力。

三、课程内容与教学安排

本课程设计为七个循序渐进的模块，每个模块都包含核心知识讲解和配套的实践项目，确保理论与实践的紧密结合。

周次	教学模块	核心内容与实践项目
1	模块一：走进三维世界	3D打印技术与三维建模概览，FreeCAD的开源理念、安装与界面初识，核心视图操作。
2-3	模块二：二维是基础	草图工作台深度剖析，几何约束与尺寸约束的逻辑，掌握“完全约束”的精髓。 实践项目1：设计一枚个性化书签或钥匙扣。
4-5	模块三：从平面到立体	零件设计工作台核心流程，学习增材（拉伸、旋转）与减材（挖槽）的建模思想。 实践项目2：设计一个桌面笔筒。
6-7	模块四：让模型更精致	学习边缘处理（圆角、倒角）、实体处理（抽壳）和高效复制（阵列）等高级修饰与特征命令。 实践项目3：设计一个多功能手机支架。
8	期中复习与项目	系统性回顾前序知识点，进行综合性建模练习。 期中项目：设计一个带盖子的储物盒。
9-10	模块四（续）	学习对称建模（镜像）、布尔运算，并初步接触多实体（Multi-body）建模 workflow。 实践项目4：设计一个标准的乐高式积木块。
11	模块五：组合的力量	学习使用插件管理器安装第三方工作台，掌握A2plus装配工作台的基本流程与核心约束。 实践项目5：将多个乐高积木块进行虚拟装配。
12	模块六：从虚拟到现实	FDM 3D打印原理详解，STL文件格式，掌握Cura切片软件的核心参数（层高、填充、支撑）设置。 实践活动：为自己的模型进行切片并提交打印。
13	模块七：毕业项目	毕业项目启动，进行头脑风暴，确定“我的校园/我的生活”主题下的个人或小组选题，完成方案设计与手绘草图。
14-15	模块七（续）	进入自主建模与迭代阶段，教师提供巡回指导和技术支持，完成最终模型并进行切片。
16	毕业项目展示	举行毕业项目成果展示与答辩会，进行课程总结与优秀作品表彰。

四、评估方案

为全面、动态地评价学生的学习成效，本课程采用形成性评价与终结性评价相结合的方式，总成绩100分。

- **形成性评价 (60%)**：旨在过程激励与及时反馈。
 - **课堂参与 (10%)**: 包括出勤、课堂互动、小组协作表现。
 - **实践作业 (30%)**: 对5个核心实践项目的完成质量、技术性和规范性进行评分。
 - **期中项目 (20%)**: 对“带盖子的储物盒”这一综合性项目的设计与技术实现进行评价。
- **终结性评价 (40%)**：旨在检验学生的综合能力与创新水平。

- **毕业设计项目 (40%):** 从**创意与设计**（原创性、功能/美学）、**技术实现**（建模复杂度、打印质量）和**文档与展示**（方案书、答辩表现）三个维度对最终项目进行综合评分。

（详细评估方案请参见附录《课程评估方案》）

五、课程资源

- **硬件设备：** 配备Windows操作系统的计算机教室，互联网接入，至少2台FDM 3D打印机及充足的PLA耗材。
- **软件环境：** 所有计算机预装最新稳定版的FreeCAD和Ultimaker Cura软件。
- **在线资源：**
 - **官方文档：** FreeCAD Official Documentation (https://wiki.freecad.org/Main_Page)
 - **官方论坛：** FreeCAD Forum (<https://forum.freecad.org>)
 - **视频教程：** YouTube等平台上的大量优秀FreeCAD教学频道。
 - **开源社区：** GitHub, Thingiverse等，用于寻找设计灵感和学习他人项目。

六、附录

本课程方案包含以下详细附件：

1. 《FreeCAD课程大纲》
2. 《课程评估方案》
3. 分模块教学设计
4. 课程相关分析报告
5. 实践项目参考文件